

.move the code to a place before the conditional

If the code is executed at the end of the branches, place it after the
.conditional

If the duplicate code is randomly situated inside the branches, first try to
move the code to the beginning or end of the branch, depending on
.whether it changes the result of the subsequent code

If appropriate and the duplicate code is longer than one line, try using
.Extract Method

Consolidate Duplicate Conditional Fragments

مشکل (Problem)

کد یکسان در همه شاخه‌های یه شرط پیدا میشه.

راه حل (Solution)

کد رو به بیرون از شرط منتقل کن.

مثال از صفحه

قبل () Send () توی هر دو شاخه تکرار شده):

csharp

```
if (IsSpecialDeal())  
{  
    ;total = price * 0.95  
    ;()Send  
}  
else  
{  
    ;total = price * 0.98
```

```
;)Send
{
```

بعد ()Send بیرون از شرط):

```
csharp

if (IsSpecialDeal())
}
;total = price * 0.95
{
else
}
;total = price * 0.98
{
;)Send
```

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

کد تکراری در همه شاخه‌های شرط پیدا میشه، معمولاً نتیجه تکامل تدریجی کد یا کار تیمی هست.

مزایا (Benefits)

حذف کد تکراری.

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
اگه کد تکراری در ابتدای شاخه‌هاست ← ببر قبل از شرط	۱
اگه کد در انتهای شاخه‌ها اجرا میشه ← ببر بعد از شرط	۲
اگه وسط شاخه‌هاست، اول سعی کن به ابتدا یا انتها منتقلش کنی	۳

اگر کد تکراری طولانی‌تر از یه خطه، از **Extract Method** استفاده کن

۴

مثال ساده

قبل:

csharp

```
if (isMorning)
{
    Console.WriteLine("صبح بخیر");
    SendNotification();
}
else
{
    Console.WriteLine("عصر بخیر");
    SendNotification();
}
```

بعد:

csharp

```
if (isMorning)
{
    Console.WriteLine("صبح بخیر");
}
else
{
    Console.WriteLine("عصر بخیر");
}

SendNotification(); // بیرون از شرط
```

تمرین

این کد رو با **Consolidate Duplicate Conditional Fragments** ریفکتور کن:

csharp

```
public void ProcessOrder(Order order)
{
    if (order.IsVIP)
    {
        ;LogOrder(order)
        ;order.Total *= 0.8m
        ;SendConfirmation(order)
    }
    else
    {
        ;LogOrder(order)
        ;order.Total *= 0.95m
        ;SendConfirmation(order)
    }
}
```

راهنمایی: LogOrder و SendConfirmation توی هر دو شاخه تکرار شدن.

بفرست تا بررسی کنیم! 🙌

خودت حلش کن

کد اصلاح شده با Consolidate Duplicate Conditional Fragments

csharp

```
public void ProcessOrder(Order order)
{
    ;LogOrder(order) // بیرون از شرط (اول)

    if (order.IsVIP)
    {
        ;order.Total *= 0.8m
    }
    else
    {
        ;order.Total *= 0.95m
    }
}
```

```
        {  
            SendConfirmation(order);  
        }  
    }  
}
```

مقایسه

نسخه اصلاح	کد اصلی	
۱ بار 	۲ بار	تکرار LogOrder
۱ بار 	۲ بار	تکرار SendConfirmation
فقط روی تفاوت (تخفیف) 	قاطبی با کدهای مشترک	تمرکز شرط
بیشتر 	کمتر	خوانایی

نکته

قانون ساده: اگر کدی توی همه if/else ها تکرار شده، ببرش بیرون.

Consolidate Duplicate Conditional Fragments

تموم شد!

و با این، Duplicate Code کامل بسته شد:

وضعیت	درمان
 (قبلاً)	Extract Method
	Pull Up Field
	Pull Up Constructor Body
	Form Template Method

وضعیت	درمان
	Substitute Algorithm
	Consolidate Conditional Expression
	Consolidate Duplicate Conditional Fragments
 (قبلاً)	Extract Superclass
 (قبلاً)	Extract Class

Dispensables

وضعیت	بو
	Comments
	Duplicate Code
	Lazy Class
	Data Class
	Dead Code
	Speculative Generality

 **Lazy Class**؟ متنش رو بفرست!